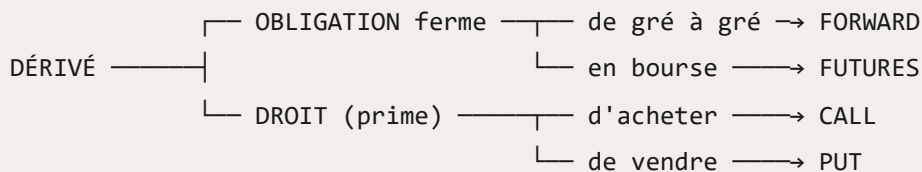


Fiche 74 — Marchés de produits dérivés : panorama et logique économique

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 1 « Introduction »
Difficulté	Must know — le vocabulaire de tout le reste du livre
Temps d'étude estimé	1 h 15
Prérequis	Aucun
Concepts clés	Dérivé, sous-jacent, marché organisé vs OTC, forward, futures, call, put, strike, maturité, position longue/courte, payoff, hedger, spéculateur, arbitragiste, levier, absence d'arbitrage
Poids à l'examen	Les payoffs ($S_T - K$, $\max(S_T - K, 0)$...), la décomposition d'un produit structuré en obligation + options, et le calcul du profit avec prime.

Vue d'ensemble

Un dérivé est un instrument financier dont la valeur dépend de (dérive de) la valeur d'autres variables sous-jacentes, plus élémentaires. Le sous-jacent est le plus souvent le prix d'un actif négocié — mais Hull insiste : *un dérivé peut dépendre de presque n'importe quelle variable, du prix du porc à la quantité de neige tombée sur une station de ski.*



QUI ? hedger (réduit un risque) · spéculateur (parie) · arbitragiste (verrouille)

LOI tout le livre repose sur : IL N'EXISTE PAS D'OPPORTUNITÉ D'ARBITRAGE

La ligne de partage à retenir. Forward et futures créent une **obligation** et ne coûtent rien à l'entrée ; les options créent un **droit** et coûtent une **prime** payée d'avance. Cette seule différence explique tout le reste

: profils de gain asymétriques, notion d'assurance, et la totalité de la théorie de valorisation des chapitres 9 à 35.

● Concept 1 — Marchés organisés et marchés de gré à gré

	Marché organisé (<i>exchange-traded</i>)	Gré à gré (<i>over-the-counter, OTC</i>)
Contrats	standardisés par la bourse	négociés librement entre les deux parties
Contreparties	ne se connaissent pas	deux institutions, ou institution ↔ client
Risque de crédit	quasi éliminé par la chambre de compensation	présent — le contrat peut ne pas être honoré
Taille des transactions	plus petites	typiquement beaucoup plus grandes
Mécanisme	crée puis électronique	réseau téléphone/informatique de <i>dealers</i>
Prix affichés	carnet d'ordres	<i>market makers</i> cotant bid (achat) et offer (vente)

Repères historiques. CBOT **1848** (agriculteurs et marchands, standardisation des grains, premier contrat *to-arrive*) · CME **1919** · CBOE **1973** : options d'achat sur **16 actions** ; les puts arrivent en **1977** ; aujourd'hui plus de **2 500** actions et de nombreux indices.

Tailles de marché (BRI, décembre 2009). OTC : **614,7 mille milliards** de dollars de nominal — bourses : **73,1 mille milliards**.

Le nominal n'est pas la valeur. Un contrat d'achat de 100 M USD contre livres a un **nominal** de 100 M USD mais peut ne **valoir** que 1 M USD. La **valeur de marché brute** de tout l'OTC en décembre 2009 : **21,6 mille milliards** — soit **3 %** du nominal. Confondre les deux est l'erreur de lecture la plus répandue sur ces marchés.

Le trading électronique a engendré le **trading algorithmique** (*black-box*, automatisé, haute fréquence, *robo trading*) : des programmes déclenchent les ordres, souvent **sans intervention humaine**.

● Concept 2 — Le contrat forward

DÉFINITION.

Accord d'**acheter ou de vendre un actif à une date future donnée pour un prix donné**. À opposer au *contrat au comptant (spot)*, accord d'acheter ou vendre **aujourd'hui**. Le forward se traite de gré à gré.

Position	Engagement	Payoff à maturité (1 unité)
Longue	acheter le sous-jacent en T au prix K	$S_T - K$
Courte	vendre le sous-jacent en T au prix K	$K - S_T$

où K = prix de livraison, S_T = prix comptant du sous-jacent à maturité.

Entrer dans un forward ne coûte rien. Donc le payoff **est** le gain ou la perte totale du trader — pas besoin de retrancher un coût initial. C'est faux pour une option : là il faudra toujours retrancher la prime.

Cotations spot et forward USD/GBP, 24 mai 2010 (nombre de USD par GBP) :

	Bid (la banque achète)	Offer (la banque vend)
Spot	1,4407	1,4411
1 mois	1,4408	1,4413
3 mois	1,4410	1,4415
6 mois	1,4416	1,4422

Exemple chiffré. Un trésorier américain doit payer £1 M dans 6 mois. Il achète £1 M à terme 6 mois au cours **1,4422** : il s'est engagé à payer **1 442 200 dollars**.

- Si le spot monte à **1,5000** : le contrat **vaut** $1\,500\,000 - 1\,442\,200 = 57\,800$ dollars.
- Si le spot tombe à **1,3500** : le contrat a une valeur **négative** de $-92\,200$ dollars — l'entreprise paie 92 200 dollars de plus que le marché.

Par livre : $S_T = 1,5000 \Rightarrow +0,0578$; $S_T = 1,3500 \Rightarrow -0,0922$.

Prix forward et prix comptant — l'avant-goût du chapitre 5. Une action sans dividende vaut 60 dollars, on emprunte et prête à 5 % sur 1 an. Le prix forward 1 an **doit** être **60** capitalisé à 5 %, soit **63 dollars**.

Si le forward vaut	La stratégie d'arbitrage	Gain sans risque
67 dollars (trop cher)	emprunter 60, acheter l'action, la vendre à terme 67 ; rembourser le prêt	+4 dollars
58 dollars (trop bas)	un détenteur vend l'action 60, la rachète à terme 58, place 60 à 5 % (+3)	+5 dollars de mieux

● Concept 3 — Le contrat futures

Même définition économique que le forward — acheter ou vendre un actif à une date future pour un prix donné — mais négocié **en bourse**. Comme les deux parties ne se connaissent pas nécessairement, la bourse :

1. **standardise** les caractéristiques du contrat (quantité, qualité, échéances) ;
2. fournit un **mécanisme de garantie** que le contrat sera honoré (chambre de compensation, appels de marge → chapitre 2).

Sous-jacents. Matières premières (poitrine de porc, bovins vivants, sucre, laine, bois, cuivre, aluminium, or, étain) et actifs financiers (indices boursiers, devises, obligations du Trésor).

Le 1^{er} septembre, le futures or décembre est coté **1 080 dollars**. C'est le prix, hors commissions, auquel on peut s'engager à acheter ou vendre de l'or pour livraison décembre. Il est déterminé **comme tout prix, par l'offre et la demande** : plus d'acheteurs que de vendeurs → il monte.

● Concept 4 — Les options

	Call (option d'achat)	Put (option de vente)
Donne au détenteur	le droit d'acheter	le droit de vendre
Payoff à maturité	$\max(S_T - K, 0)$	$\max(K - S_T, 0)$
Prix quand K augmente	baisse	monte

Vocabulaire obligatoire.

Terme	Sens
Prix d'exercice / <i>strike</i> <i>K</i>	le prix fixé dans le contrat
Maturité / expiration	la date fixée dans le contrat
Américaine	exerçable à tout moment jusqu'à l'échéance
Européenne	exerçable seulement à l'échéance
Écrire une option	la vendre (position courte)
Contrat standard actions US	100 actions

Américaine / européenne ne désigne pas un lieu. Hull le signale en note : *certaines options cotées sur des places nord-américaines sont européennes*. La plupart des options cotées **sont** américaines ; les européennes sont plus faciles à analyser et servent à déduire les propriétés des américaines.

Une option donne un droit, pas une obligation. C'est ce qui la distingue des forwards et futures, où le détenteur **est obligé** d'acheter ou vendre. Corollaire immédiat : entrer dans un forward est **gratuit**, acquérir une option a un **coût**.

Les quatre positions élémentaires — achat de call, vente de call, achat de put, vente de put. Acheteurs = positions **longues**, vendeurs = positions **courtes**.

Prix de calls sur Google, 15 juin 2010 (action : bid 497,02 / offer 497,25) :

K (USD)	Juil. bid	Juil. offer	Sept. bid	Sept. offer	Déc. bid	Déc. offer
460	43,30	44,00	51,90	53,90	63,40	64,80
480	28,60	29,00	39,70	40,40	50,80	52,30
500	17,00	17,40	28,30	29,30	40,60	41,30
520	9,00	9,30	19,10	19,90	31,40	32,00
540	4,20	4,40	12,70	13,00	23,10	24,00
560	1,75	2,10	7,40	8,40	16,80	17,70

Puts correspondants (mêmes conditions) :

K (USD)	Juil. bid	Juil. offer	Sept. bid	Sept. offer	Déc. bid	Déc. offer
460	6,30	6,60	15,70	16,20	26,00	27,30
480	11,30	11,70	22,20	22,70	33,30	35,00
500	19,50	20,00	30,90	32,60	42,20	43,00
520	31,60	33,90	41,80	43,60	52,80	54,50
540	46,30	47,20	54,90	56,10	64,90	66,20
560	64,30	66,70	70,00	71,30	78,60	80,00

Trois propriétés lisibles directement sur ces tableaux : le prix du **call décroît** en K · le prix du **put croît** en K · les **deux** types gagnent en valeur quand la **maturité s'allonge**.

(a) Achat d'un contrat de calls décembre, $K = 520$.

Étape 1 — le prix payé. On **achète**, donc on paie le prix **offer** : **32,00** dollars par action. *Étape 2 — la taille.* Un contrat = **100 actions** → coût $100 \times 32,00 = 3\,200$ dollars, versé à la bourse via le courtier. *Étape 3 — le droit obtenu.* Acheter 100 actions Google à 520 dollars chacune jusqu'au 18 décembre 2010. *Étape 4 — scénario défavorable.* Si Google ne dépasse jamais 520 dollars, l'option **n'est pas exercée** : perte **totale** de 3 200 dollars. *Étape 5 — scénario favorable.* Si l'action cote 600 dollars à l'exercice : on achète à 520, on revend à 600 → payoff $100 \times (600 - 520) = 8\,000$ dollars. *Étape 6 — le profit.* $8\,000 - 3\,200 = 4\,800$ dollars.

(b) Vente d'un contrat de puts septembre, $K = 480$.

Étape 1 — le prix reçu. On **vend**, donc on reçoit le prix **bid** : **22,20** dollars. Étape 2 — l'encaissement immédiat. $100 \times 22,20 = 2\,220$ dollars. Étape 3 — scénario favorable. Si l'action reste au-dessus de 480 dollars, l'option n'est pas exercée : profit = **2 220 dollars**, point final. Étape 4 — scénario défavorable. Si l'action tombe à 420 dollars, l'acheteur exerce : on **doit acheter** 100 actions à 480 dollars alors qu'elles valent 420 dollars. Étape 5 — la perte brute. $100 \times (480 - 420) = 6\,000$ dollars. Étape 6 — la perte nette. $6\,000 - 2\,220 = 3\,780$ dollars.

Sens de la prime. L'acheteur **paie** et sa perte est **plafonnée** à la prime ; le vendeur **encaisse** et son gain est **plafonné** à la prime — mais sa perte ne l'est pas. Les deux calculs ci-dessus sont symétriques : reprenez que le profit du vendeur est l'**opposé** de celui de l'acheteur.

● Concept 5 — Les trois catégories d'intervenants

	Hedger	Spéculateur	Arbitragiste
Objectif	réduire un risque déjà subi	parier sur une direction	verrouiller un profit sans risque
Position	inverse de l'exposition	directionnelle	compensées sur ≥ 2 marchés
Risque final	réduit	augmenté (levier)	nul

Les hedge funds sont de gros utilisateurs des trois usages. Ils ne prennent des fonds que d'investisseurs avertis, ne sollicitent pas le public, et échappent aux règles imposées aux fonds communs (rachat à tout moment, publication de la politique d'investissement, limitation du levier, interdiction du short). Frais typiques : **1 à 2 % des encours + 20 % des profits**. Encours mondiaux $\approx$ **1 000 milliards** de dollars.

Stratégies nommées par Hull : *Long/Short Equities* (acheter le sous-évalué, shorter le surévalué, exposition au marché faible) · *Convertible Arbitrage* (long convertible + short géré activement sur l'action) · *Distressed Securities* · *Emerging Markets* · *Global Macro* · *Merger Arbitrage*.

Le gérant doit : **1.** évaluer les risques auxquels le fonds est exposé ; **2.** décider lesquels sont acceptables et lesquels seront couverts ; **3.** concevoir les stratégies de couverture.

5.1 Couverture — forward vs option

Par forward. ImportCo doit payer **£10 M** dans 3 mois : elle **achète** des livres à 3 mois au cours **1,4415** (offer) → prix fixé à **14 415 000 dollars**. ExportCo recevra **£30 M** dans 3 mois : elle **vend** à 3 mois au cours **1,4410** (bid) → **43 230 000 dollars** verrouillés.

Se couvrir peut faire perdre de l'argent — et c'est normal. Si le cours tombe à 1,3000, ImportCo aurait payé 13 000 000 dollars sans couverture. Hull le dit sans détour : **le but de la couverture est de réduire le risque. Rien ne garantit que le résultat avec couverture soit meilleur que sans.**

Par option. Un investisseur détient 1 000 actions Microsoft à 28 dollars et craint une baisse sur 2 mois.

Étape 1. Il achète **10 contrats** de puts juillet, $K = 27,50$, prime cotée **1 dollars**. *Étape 2.* Coût : $100 \times 1 = 100$ dollars par contrat → $10 \times 100 = 1\,000$ dollars. *Étape 3.* Le droit : vendre 1 000 actions à 27,50 dollars → **27 500 dollars** garantis. *Étape 4.* Si le cours passe sous 27,50 : exercice → 27 500 dollars encaissés, soit **26 500 dollars** net de la prime. *Étape 5.* Si le cours reste au-dessus : les puts expirent sans valeur, mais le portefeuille vaut **plus** de 27 500 dollars (plus de 26 500 dollars net).

La différence de nature. Le forward **neutralise** le risque en fixant le prix. L'option est une **assurance** : elle protège contre les mouvements défavorables **tout en laissant profiter** des mouvements favorables — au prix d'une **prime payée d'avance**.

5.2 Spéculation — le levier

Avec futures. Un spéculateur croit à un renforcement de la livre et engage £250 000. Spot = **1,4470**, futures avril = **1,4410**, contrat = **£62 500** → **4 contrats**, marge initiale **5 000 dollars**/contrat.

	Acheter £250 000 au comptant	Acheter 4 contrats futures
Investissement	$250\,000 \times 1,4470 = 361\,750$ dollars	marge : 20 000 dollars
Profit si spot avril = 1,5000	$(1,5000 - 1,4470) \times 250\,000 = 13\,250$ dollars	$(1,5000 - 1,4410) \times 250\,000 = 14\,750$ dollars
Profit si spot avril = 1,4000	-11 750 dollars	-10 250 dollars

Le comptant paraît légèrement moins bon dans les deux scénarios — c'est un artefact. Hull précise : *ces calculs ne reflètent pas les intérêts perçus ou payés.* La **vraie** différence est ailleurs : **361 750 dollars immobilisés contre 20 000 dollars.** C'est cela, le levier.

Avec options. Action à 20 dollars, call 2 mois $K = 22,50$ à **1 dollars**, budget **2 000 dollars**.

Cours en décembre	Acheter 100 actions	Acheter 2 000 calls
27 dollars	$100 \times (27 - 20) = +700$ dollars	payoff $2\,000 \times 4,50 = 9\,000 \rightarrow +7\,000$ dollars
15 dollars	$100 \times (20 - 15) = -500$ dollars	-2 000 dollars (prime perdue)

La stratégie optionnelle est **10 fois plus profitable** dans le bon scénario, et perd **tout** dans le mauvais. *Les options, comme les futures, offrent un levier : pour un investissement donné, elles amplifient les conséquences financières. Les bons résultats deviennent très bons, les mauvais font perdre la totalité de la mise.*

La différence futures / options pour le spéculateur. Avec des futures, la perte **et** le gain potentiels sont **très grands**. Avec des options, quelle que soit la gravité du scénario, la perte est **limitée au montant payé**.

5.3 Arbitrage

Une action cote **140 dollars** à New York et **£100** à Londres, taux **1,4300 dollars/£**.

$$\text{Profit} = 100 \times [(1,43 \times 100) - 140] = 100 \times (143 - 140) = \mathbf{300 \text{ dollars}}$$

hors coûts de transaction. *Une grande banque d'investissement fait face à des coûts très faibles sur les deux marchés : elle trouvera l'opportunité très attractive.*

Ces opportunités ne durent pas. Les achats à New York font monter le prix en dollars, les ventes à Londres font baisser le prix en livres ; les deux prix s'égalisent **très vite**. C'est pourquoi :

Dans ce livre, la plupart des raisonnements sur les prix des forwards, des futures et des options reposent sur l'hypothèse qu'il n'existe pas d'opportunité d'arbitrage.

C'est l'**axiome unique** de toute la valorisation : il donnera l'arbre binomial (ch. 12), Black-Scholes (ch. 14) et les mesures martingales (ch. 27).

● Concept 6 — Les dangers

Le mécanisme. *Parfois, des traders mandatés pour couvrir un risque ou suivre une stratégie d'arbitrage deviennent (consciemment ou non) des spéculateurs. Les résultats peuvent être désastreux.*

Cas	Année	Mandat officiel	Réalité	Perte
Jérôme Kerviel , Société Générale	2008	arbitrage d'indices (Delta One : DAX, CAC 40, Euro Stoxx 50)	positions directionnelles couvertes par des transactions fictives , exposition à des dizaines de milliards d'euros	4,9 Md €
Nick Leeson , Barings	années 1990	arbitrage Nikkei 225 entre Singapour et Osaka	paris directionnels par futures et options	1 Md dollars — banque de 200 ans détruite
John Rusnak , Allied Irish Bank	2002	—	change non autorisé	700 M dollars

Lehman Brothers, 15 septembre 2008 — la plus grosse faillite de l'histoire américaine. Combinaison de **fort levier, investissements risqués et problèmes de liquidité** : banque d'investissement non soumise aux exigences de capital des banques de dépôt, ratio de levier **31:1** en 2007 — *une baisse de 3 à 4 % de la valeur des actifs suffisait à effacer les fonds propres*. Le *Chief Risk Officer* était compétent mais sans influence, et fut retiré du comité exécutif en 2007. Financement par **dette courte** : quand la confiance s'est perdue, les prêteurs ont refusé de renouveler. Sur le marché OTC : **des centaines de milliers de transactions** avec environ **8 000 contreparties**, et des collatéraux réutilisés — *démêler qui doit quoi à qui dans ce type de situation est un cauchemar*.

Les deux questions que Hull tire de la crise : une institution financière devrait toujours se demander froidement « **Qu'est-ce qui peut mal tourner ?** », puis « **Si cela tourne mal, combien perdons-nous ?** »

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal dans l'énoncé	Ce qu'on demande	Outil
« gagne ou perd combien si le cours finit à... »	payoff d'un forward/futures	$S_T - K$ ou $K - S_T$, × taille
« le contrat porte sur 100 actions », un prix d'option est donné	profit d'une option	payoff – prime (ou + prime si vendeur)
Une obligation dont le remboursement dépend d'un prix	décomposition	obligation + portefeuille d'options
« je veux au moins X et j'accepte au plus Y »	tunnel (<i>range forward</i>)	achat de put $K = X$ + vente de call $K = Y$
Deux prix pour le même actif sur deux marchés	arbitrage	acheter le moins cher, vendre le plus cher, convertir
« quel doit être le prix forward ? »	absence d'arbitrage	$F_0 = S_0 e^{rT}$ (ou capitalisation simple)

Comment résoudre ce type d'exercice

Protocole payoff / profit — 5 étapes.

1. Identifier la **position** : long ou short, et sur quel instrument.
2. Écrire le **payoff unitaire** ($S_T - K$, $K - S_T$, $\max(S_T - K, 0)$, $\max(K - S_T, 0)$).
3. Multiplier par la **taille** du contrat (100 actions, £62 500, 50 000 livres de coton...).
4. Retrancher la **prime** payée (ou l'ajouter si l'on est vendeur). **Rien à retrancher** pour un forward/futures.
5. Vérifier le **signe** en testant un cas extrême évident.

Protocole décomposition d'un produit structuré — 4 étapes.

1. Écrire le payoff **complet** en fonction de la variable de marché.
2. Isoler la partie **constante** → c'est l'**obligation** ordinaire.
3. Chaque terme en $\max(0, \cdot)$ est une **option** : signe positif → position **longue**, signe négatif → position **courte**.
4. Vérifier aux **points de rupture** (là où le payoff change de pente) que la somme reproduit l'énoncé.

Énoncé. Obligation sans intérêt. Si le taux yen/dollar $S_T > 169$ à maturité, le porteur reçoit **1 000 dollars**. Sinon il reçoit

$$1\,000 - \max\left(0, 1\,000 \left(\frac{169}{S_T} - 1\right)\right)$$

Quand le taux passe sous **84,5**, le porteur ne reçoit **rien**. Montrer que c'est une obligation ordinaire plus deux options.

Étape 1 — repérer l'incohérence apparente. La formule donnée deviendrait **négative** sous 84,5 : à $S_T = 50$, $169/50 = 3,38$ donc $1\,000 - 1\,000(2,38) = -1\,380$. Or l'énoncé dit « rien ». Il **manque donc un terme** qui neutralise la formule à partir de 84,5.

Étape 2 — trouver le seuil. Le payoff s'annule quand $1\,000 \left(\frac{169}{S_T} - 1\right) = 1\,000$, soit $\frac{169}{S_T} = 2$, soit $S_T = 84,5$. **Le second seuil est exactement le point où le premier terme a mangé tout le principal.**

Étape 3 — écrire le payoff complet.

$$P = 1\,000 - \max\left(0, 1\,000 \left(\frac{169}{S_T} - 1\right)\right) + \max\left(0, 1\,000 \left(\frac{169}{S_T} - 2\right)\right)$$

Vérification à $S_T = 50$: $1\,000 - 2\,380 + 1\,380 = 0$; à $S_T = 84,5$: $1\,000 - 1\,000 + 0 = 0$; à $S_T = 200$: $1\,000 - 0 + 0 = 1\,000$.

Étape 4 — passer à la variable naturelle. Posons $X = 1/S_T$ (dollars par yen). Alors

$$1\,000 \left(\frac{169}{S_T} - 1\right) = 169\,000 \left(X - \frac{1}{169}\right), \quad 1\,000 \left(\frac{169}{S_T} - 2\right) = 169\,000 \left(X - \frac{1}{84,5}\right)$$

Étape 5 — lire la décomposition.

$P = \underbrace{1\,000}_{\text{obligation}} - \underbrace{169\,000 \max\left(0, X - \frac{1}{169}\right)}_{169\,000 \text{ calls VENDUS, } K=1/169} + \underbrace{169\,000 \max\left(0, X - \frac{1}{84,5}\right)}_{169\,000 \text{ calls ACHETÉS, } K=1/84,5}$
--

Lecture. Le porteur a acheté une obligation **et vendu un spread de calls** sur le yen. C'est ce qui rend le produit dangereux : il **plafonne** son gain à 1 000 dollars et peut tout perdre.

Énoncé. Pas d'intérêt. À maturité : **1 000 dollars** plus **170**× l'excédent (s'il existe) du baril au-dessus de **25 dollars**. Supplément **plafonné à 2 550 dollars**.

Étape 1 — écrire la partie variable. Supplément = $170 \max(0, P_T - 25)$: c'est **170 calls achetés** de strike 25. Étape 2 — traduire le plafond en prix.

$170 \times (P^* - 25) = 2550 \Rightarrow P^* - 25 = 15 \Rightarrow P^* = 40$ dollars. Étape 3 — modéliser le plafond. Au-delà de 40 dollars, tout gain supplémentaire est **abandonné** : c'est exactement **170 calls vendus** de strike 40. Étape 4 — assembler et vérifier.

$$P = 1\,000 + 170 \max(0, P_T - 25) - 170 \max(0, P_T - 40)$$

$P_T = 20 : 1\,000 \cdot P_T = 30 : 1\,000 + 850 = 1\,850 \cdot P_T = 60 :$
 $1\,000 + 5\,950 - 3\,400 = 3\,550 = 1\,000 + 2\,550 .$

Le motif à mémoriser. Un **plafond** sur un payoff croissant = **vente d'un call** au niveau du plafond. Un **plancher** = **achat d'un put**. C'est la brique de lecture de tout produit structuré.

Énoncé. « J'aurai £1 M à vendre dans 6 mois. Si le cours est inférieur à **1,41**, donnez-moi 1,41. S'il est supérieur à **1,47**, j'accepte 1,47. Entre les deux, je vends au cours du marché. »

Étape 1 — la position naturelle. Le trésorier est **long en livres** : il craint la **baisse** du cours. Étape 2 — le plancher. « Au moins 1,41 » = droit de **vendre** à 1,41 = **achat d'un put** de strike 1,41 sur £1 M. Étape 3 — le plafond. « J'accepte 1,47 au maximum » = il **renonce** au-delà = **vente d'un call** de strike 1,47 sur £1 M. Étape 4 — la structure.

$$\text{acheter un put } K = 1,41 + \text{vendre un call } K = 1,47 \quad (\text{sur } \text{£1 M})$$

Étape 5 — l'intérêt économique. La prime **reçue** sur le call finance la prime **payée** sur le put. Si les deux se compensent exactement, le tunnel est **gratuit** — c'est le *zero-cost collar*, la couverture de change la plus vendue aux entreprises.

Énoncé. Spot = **1,4580** ; forward 90 jours = **1,4556** ; forward 180 jours = **1,4518**. (a) Un call européen 180 jours d'achat de £1 à **1,42 dollars** coûte **2 cents**. (b) Un put européen 90 jours de vente de £1 à **1,49 dollars** coûte **2 cents**.

Étape 1 — cas (a), tester si l'option est trop bon marché. Le call permet d'acheter la livre à 1,42. Le forward 180 jours permet de la vendre à **1,4518**. Étape 2 — verrouiller. Acheter le call (coût 0,02) **et** vendre à terme 180 jours à 1,4518. Étape 3 — le pire cas. Si $S_T > 1,42$: on exerce, on achète à 1,42, on livre à 1,4518 $\rightarrow 1,4518 - 1,42 - 0,02 = +0,0118$ dollars par livre. Étape 4 — l'autre cas. Si $S_T < 1,42$: on n'exerce pas, on achète au comptant à $S_T < 1,42$ et on livre à 1,4518 $\rightarrow$ gain

encore plus grand. Profit minimum garanti : **1,18 cent par livre**. *Étape 5 — cas (b), symétrique.* Le put permet de vendre à 1,49 ; le forward 90 jours permet d'acheter à **1,4556**. Acheter le put et acheter à terme : $1,49 - 1,4556 - 0,02 = +0,0144$ dollars par livre si $S_T < 1,49$, davantage sinon.

Le principe. Un arbitrage option/forward se détecte en comparant le **strike** au **prix à terme**, prime comprise. Si l'option est *dans la monnaie par rapport au forward* de plus que sa prime, l'arbitrage existe.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Retrancher une « prime » d'un payoff de forward	Entrer dans un forward ne coûte rien : payoff = profit
Oublier de multiplier par 100 pour une option sur actions US	Un contrat = 100 actions
Utiliser le bid quand on achète	On achète au offer , on vend au bid
Confondre nominal et valeur d'un contrat OTC	614,7 Md USD de nominal contre 21,6 Md USD de valeur brute
Croire qu'américain/européen désigne un lieu	Ce sont des modalités d'exercice
Croire que se couvrir garantit un meilleur résultat	La couverture réduit le risque , sans promesse de gain
Dire que le levier des futures vient d'un meilleur prix	Il vient de la marge : 20 000 dollars au lieu de 361 750 dollars
Traiter un plafond de payoff comme une simple troncature	C'est un call vendu au niveau du plafond
Oublier que la perte du vendeur d'option est illimitée	Le vendeur de call nu a une perte non bornée
Confondre « pas d'arbitrage » et « marché efficient »	L'absence d'arbitrage est plus faible — et suffit à tout valoriser

Ultimate Review

Les payoffs, à connaître par cœur.

Instrument	Position longue	Position courte
Forward / futures	$S_T - K$	$K - S_T$
Call	$\max(S_T - K, 0)$	$-\max(S_T - K, 0)$
Put	$\max(K - S_T, 0)$	$-\max(K - S_T, 0)$

Profit = payoff – prime payée (acheteur) · = **prime reçue + payoff** (vendeur, payoff négatif ou nul).

Les chiffres à retenir. CBOT 1848 · CME 1919 · CBOE 1973 (16 actions), puts 1977 · OTC déc. 2009 : **614,7** Md USD nominal, **21,6** Md USD valeur brute · bourses : **73,1** Md USD · levier Lehman **31:1** · Kerviel **4,9 Md €** · Leeson **1 Md dollars** · Rusnak **700 M dollars**.

Les trois intervenants. Hedger (réduit) · spéculateur (parie, avec levier) · arbitragiste (verrouille, sans risque).

Les deux briques de lecture d'un produit structuré. Plafond = **call vendu** · plancher = **put acheté**.

L'axiome. *Il n'existe pas d'opportunité d'arbitrage.* Tout le reste du livre en découle.

Active Recall

Un **instrument financier dont la valeur dépend de (dérive de) la valeur d'autres variables sous-jacentes, plus élémentaires**. Le plus souvent ces variables sont des prix d'actifs négociés, mais **presque n'importe quelle variable** convient — Hull cite le prix du porc et la neige tombée sur une station de ski.

Économiquement, aucune : les deux sont un accord d'acheter ou vendre un actif à une date future pour un prix donné. **Institutionnellement, tout** : le futures est **coté en bourse**, donc **standardisé** (quantité, qualité, échéances) et **garanti** par la chambre de compensation ; le forward est **de gré à gré**, donc sur mesure mais porteur d'un **risque de crédit**.

Par **arbitrage bilatéral**. Si $F' > 63$, disons 67 : emprunter 60, acheter l'action, la vendre à terme 67 ; rembourser $60 \times 1,05 = 63 \rightarrow +4 \text{ dollars sans risque}$. Si $F' < 63$, disons 58 : un

détenteur vend son action 60, place le produit à 5 % (+3), et rachète à terme à 58 → il finit **5 dollars mieux** qu'en gardant l'action. Seul $F = 63$ ne laisse aucune des deux stratégies profitable.

Encaissement initial : $100 \times 22,20 = 2\,220$ dollars. *Exercice* : il doit acheter 100 actions à 480 alors qu'elles valent 420 → $100 \times (480 - 420) = 6\,000$ dollars de perte brute. *Résultat net* : $2\,220 - 6\,000 = -3\,780$ dollars.

Parce que la comparaison brute donne **13 250** contre **14 750** (hausse) et **-11 750** contre **-10 250** (baisse) — mais **les calculs ne reflètent ni les intérêts perçus ni ceux payés**. L'écart des payoffs vient uniquement de l'écart entre spot (1,4470) et futures (1,4410). **La vraie différence est le capital immobilisé** : 361 750 dollars contre 20 000 dollars de marge. C'est **cela**, le levier.

obligation + $n \times$ call acheté ($K =$ seuil de départ) – $n \times$ call vendu ($K =$ seuil du plafond)

Le strike du call vendu se calcule en résolvant $n(K_2 - K_1) = \text{plafond}$. C'est exactement l'obligation Standard Oil : $170(40 - 25) = 2\,550$.

C'est l'**axiome unique** de la valorisation. Hull l'énonce ainsi : *dans ce livre, la plupart des raisonnements sur les prix des forwards, des futures et des options reposent sur l'hypothèse qu'il n'existe pas d'opportunité d'arbitrage*. Elle est **empiriquement justifiée** : l'existence même d'arbitragistes affamés de profit fait qu'on n'observe en pratique que de **très petites** opportunités. Elle produira l'arbre binomial (ch. 12), l'EDP de Black-Scholes (ch. 14) et les mesures martingales (ch. 27).

Que la **polyvalence** des dérivés est aussi leur danger : *des traders mandatés pour couvrir ou arbitrer deviennent, consciemment ou non, des spéculateurs*. Kerviel était mandaté pour

arbitrer des indices (Delta One) et a construit des **transactions fictives** pour faire croire qu'il était couvert. Remède : **limites de risque non ambiguës** et **suivi quotidien** de leur respect.

Fort levier (ratio **31:1** en 2007 — une baisse de 3 à 4 % des actifs effaçait les fonds propres, la banque d'investissement n'étant pas soumise aux exigences de capital des banques de dépôt), **investissements risqués** (grosses positions sur les instruments issus des subprimes), et **problèmes de liquidité** (financement par **dette courte** que les prêteurs ont refusé de renouveler).

Parce que l'option est un **droit** : au pire, le détenteur ne l'exerce pas et perd **exactement la prime**. Le vendeur a l'**obligation** symétrique : son gain est plafonné à la prime encaissée, mais sa perte suit le sous-jacent — non bornée pour un **call nu** (le cours peut monter indéfiniment), bornée à $100 \times K$ pour un put.

Flashcards

Question	Réponse
Définition d'un dérivé ?	Instrument dont la valeur dérive d'une variable sous-jacente
Payoff d'un forward long ?	$S_T - K$
Payoff d'un forward court ?	$K - S_T$
Coût d'entrée dans un forward ?	Zéro
Payoff d'un call ?	$\max(S_T - K, 0)$
Payoff d'un put ?	$\max(K - S_T, 0)$
Option américaine ?	Exerçable à tout moment jusqu'à l'échéance
Option européenne ?	Exerçable seulement à l'échéance
« Écrire » une option ?	La vendre
Taille d'un contrat d'option sur actions US ?	100 actions
On achète au... / on vend au...	offer / bid
Fondation du CBOT ?	1848
Ouverture du CBOE ?	1973 , calls sur 16 actions
Arrivée des puts au CBOE ?	1977
Nominal OTC en déc. 2009 ?	614,7 mille milliards dollars
Nominal des marchés organisés ?	73,1 mille milliards dollars
Valeur de marché brute de l'OTC ?	21,6 mille milliards dollars
Trois catégories d'intervenants ?	Hedgers, spéculateurs, arbitragistes
Frais typiques d'un hedge fund ?	1–2 % des encours + 20 % des profits
Que garantit une couverture ?	La réduction du risque , pas un meilleur résultat
Différence forward/option en couverture ?	Le forward fixe le prix, l'option assure contre le mauvais côté

Question	Réponse
Origine du levier des futures ?	La marge (20 000 dollars pour 361 750 dollars d'exposition)
Perte maximale de l'acheteur d'option ?	La prime
Perte maximale du vendeur de call nu ?	Non bornée
Gain d'arbitrage NY/Londres (140 dollars, £100, 1,43) ?	$100 \times (143 - 140) = 300$ dollars
Traduction d'un plafond de payoff ?	Call vendu au niveau du plafond
Traduction d'un plancher de payoff ?	Put acheté au niveau du plancher
Décomposition de l'obligation Standard Oil ?	Obligation + 170 calls $K = 25$ – 170 calls $K = 40$
Structure « au moins 1,41, au plus 1,47 » ?	Put acheté 1,41 + call vendu 1,47 (<i>collar</i>)
Perte de Kerviel ?	4,9 milliards d'euros (2008)
Perte de Leeson chez Barings ?	1 milliard dollars
Ratio de levier de Lehman en 2007 ?	31:1
Nombre de contreparties OTC de Lehman ?	Environ 8 000
L'axiome de tout le livre ?	Pas d'opportunité d'arbitrage
Les deux questions post-crise de Hull ?	<i>Qu'est-ce qui peut mal tourner ? · Combien perdons-nous ?</i>